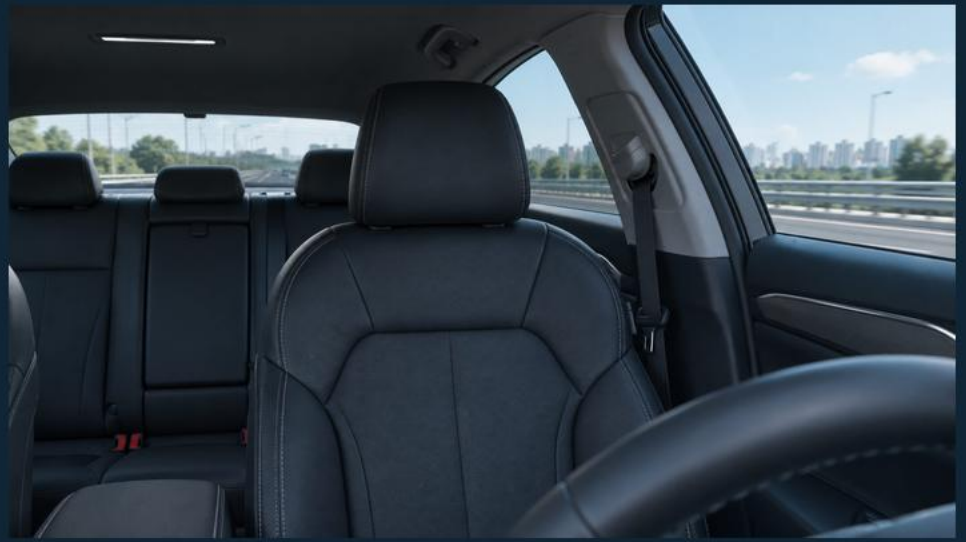
AURA DRIVE

졸음운전 예방을 위한 운전자 상태 모니터링

졸음의 시각적 징후를 감지하고, 휴식을 돕는 경고로



이미지 수집 → 전처리 → 모델 학습
외부 검증 → 로컬 웹캠 시연

01 눈 감김 분석 → 02 하품 분석 → 03 결론과 한계점

왜 졸음운전 예방인가

운전자의 상태 변화를 빨리 알아차리고, 휴식 판단을 돕는 것이 목표입니다.

644명

미국 · 2024년
졸음운전 관련 사고 사망자

출처: NHTSA 공식 통계
한국 통계가 아니며, 실제 규모 파악에 한계

100 km/h × 3초 □ 83 m

잠깐의 시야 이탈도 긴 이동 거리로 이어집니다.
※ 속도 × 시간으로 계산한 설명용 예시

시각적 징후

눈 감김 / 하품

› 상태 확인

확률 + 지속 시간

› 경고·휴식

주의 환기 지원

NHTSA · Drowsy Driving · 미국 2024년 | https://www.nhtsa.gov/risky-driving/drowsy-driving

프로젝트 목표를 측정 가능한 단계로 나눴습니다

관찰 가능한 행동 분류 → 경고 시연 → 독립 검증이 필요한 예방 효과

발표 구성	분류·검토 대상	설명할 내용
01 눈 감김	Open / Closed	눈 ROI · CLAHE · 모델 비교 · 외부 검증
02 하품	no_yawn / yawn	입력 방식 · 세 모델 비교 · 최종 후보
03 결론과 한계점	최종 결과 / 적용 범위	선글라스 · 야간 · 발작 판단의 한계

예방 지원 목표 눈 감김·하품을 감지해 경고하고, 운전자의 휴식 판단을 돕기

구현 범위 이미지 분류·웹캠 경고·모의 안전 대응 — 실제 사고 예방 효과는 미검증

질환·의식 상태 진단이 아니라, 관찰 가능한 행동의 분류와 경고입니다.

common.py · 03_yawn_common.py · 클래스 폴더 · 프로젝트 후속 실험 계획 · 아직 검증된 성능 수치가 아님

이미지 2,900장부터 정제·분할을 시작했습니다

폴더 이름을 그대로 믿기보다 이미지 확인, 중복 정제, 입력 규격 통일을 먼저 수행

원본 클래스	장수	분할
Closed / Open	726 / 726	눈 1,017 / 218 / 217
no_yawn / yawn	725 / 723	하품 1,016 / 218 / 214

분할 순서: 학습 / 검증 / 테스트 · 그룹 기준 약 70 / 15 / 15 · seed 42

파일·라벨 점검
손상 / 라벨 충돌

› **중복·유사 그룹**
MD5 / dHash ≤ 5

› **그룹별 분할**
유사 이미지 분리 방지

› **전처리**
EXIF / RGB / 224 패딩

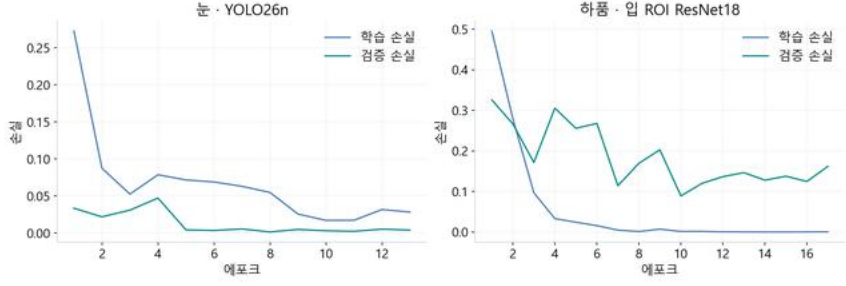
유사 이미지 그룹 분리이며, 모든 사람의 신원을 분리했다고 보장하지는 않습니다.

data/raw · data/processed/manifest.csv · 01_audit_data.py · 02_prepare.py · common.py · data/processed/manifest.csv

눈: 구조와 계산량이 다른 세 모델을 비교했습니다

내부 테스트 217장 · Closed 102장 / Open 115장

모델	선정 이유	정확도	Closed 재현율
YOLO26n-cls	경량 분류 · 실시간 적용 후보	100%	100%
ResNet18	잔차 구조 · 비교 기준	100%	100%
MobileNetV3-Small	모바일 경량 구조	100%	100%



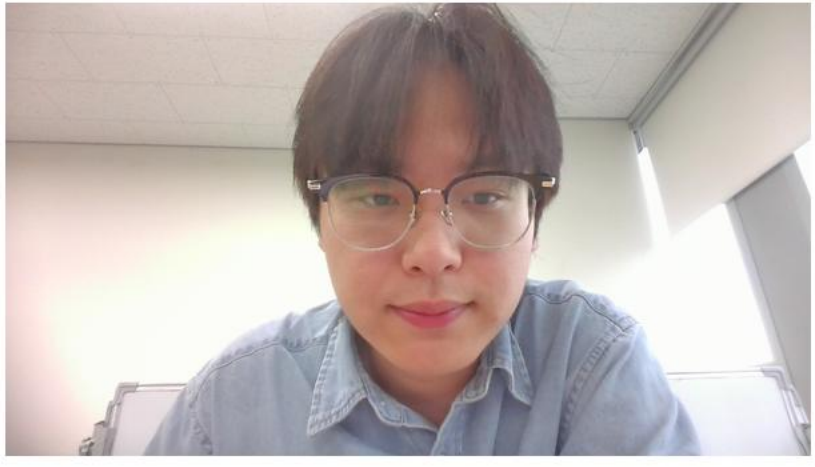
100%가 곧 실환경 성능은 아닙니다.

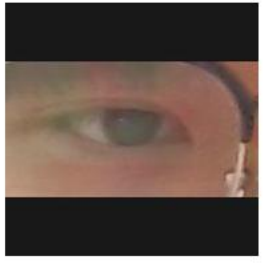
분할·촬영 조건 편향 가능성을 의심하고 직접 촬영 및 외부 데이터로 검증했습니다.
이 점수만으로 과적합을 확정하지는 않습니다.

실험별 상세 근거: 근거자료.md 및 기존 37장 slide_manifest.json

직접 촬영한 65장: 입력 영역을 맞추니 달라졌습니다

같은 눈 분류기라도 전체 얼굴과 눈 ROI의 결과는 다릅니다.





MediaPipe로 눈 영역 추출
→ 눈 모델의 학습 입력과 일치

전체 얼굴 입력	ROI 적용 · 전체 65장	ROI 성공 60장만
35/65 · 53.85%	55/65 · 84.62%	55/60 · 91.67%

ROI 실패 5장을 포함한 전체 성능과, 추출 성공 조건의 성능을 구분했습니다.

reports/eyes_yolo26n-cls_extra_confusion.csv · reports/eyes_roi_predictions.csv

외부 눈 평가에서는 내부 100%가 유지되지 않았습니다

데이터마다 촬영 조건·입력 형태·중복 가능성이 달라 평가를 분리했습니다.

외부 데이터	장수	기본 YOLO 정확도	해석
CEW	2,423	79.12%	얼굴에서 눈 ROI 추출
MRL	4,000	98.80%	눈 패치 · 학습 중복 가능성
Simuletic	143	97.20%	소규모 별도 평가



Open → Closed



Open → Closed



Open → Closed

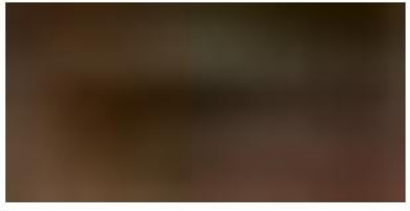
CEW: 실제 Open → 예측 Closed

화장·짙은 경계·흐림·안경테 등의 영향을 관찰했습니다. 사진만으로 원인을 확정하지 않고 개선 가설로 사용했습니다.

reports/{cew,mrl,simuletic}/external_summary.csv · reports/cew/error_audit/pairwise_images.csv

CLAHE와 임계값을 따로 조정했습니다

같은 가중치를 유지한 입력 전처리와 판정 민감도 실험 · CEW 2,423장



원본 눈 ROI



CLAHE · LAB 밝기 채널 보정

전처리 / Closed 기준	정확도	Closed 재현율	Open 오탐률
RGB / 0.50	79.12%	94.21%	35.09%
CLAHE / 0.50	88.90%	81.12%	3.17%
CLAHE / 0.25 · 선택	88.36%	90.69%	13.48%

0.25는 확률 기준입니다. 가중치 변경이나 눈 감김 지속 시간 2초와 다릅니다.

15_roi_ablation.py · LAB L채널 · clipLimit 2.0 · tileGridSize 4×4 · reports/cew/threshold_analysis/threshold_sweep.csv · CEW 2,423장

화장 조건 보강은 가능성을 확인한 소규모 실험입니다

최종 눈 후보는 원본 YOLO26n + CLAHE + Closed 0.25를 유지





눈 모델 설정	CEW 정확도	Simuletic
원본 + CLAHE / 0.25	88.36%	97.90%
추가 분류층 학습	88.90%	97.20%

보강 데이터의 제한 화장 전·후 각 26장, 주름 459장 · 눈 학습에 쓴 추가 자료는 Open만 확보

결론 평가셋별 개선이 일관되지 않음 → 원본을 유지하고 조건별 정답 보강 필요

전체 지표 개선과 특정 화장 유형의 해결은 구분해야 합니다.

실험별 상세 근거: 근거자료.md 및 기존 37장 slide_manifest.json

하품: 학습 입력이 다른 두 경로를 구분했습니다

입 ROI ResNet18과 전체 이미지 분류 모델은 동일한 파이프라인이 아닙니다.

경로	입력·전처리	비교 대상
초기 연결 모델	MediaPipe 입 ROI → RGB → 224 패딩	ResNet18
후속 비교 모델	원본 전체 이미지 → RGB → 224 패딩	YOLO26n / YOLO26s / MobileNet

전체 이미지 · 내부 테스트 214장	정확도	하품 재현율
YOLO26n	95.33%	91.38%
YOLO26s	98.60%	97.41%
MobileNetV3-Small	95.79%	92.24%

외부 하품 393장은 독립 데이터 확보와 프로젝트 범위에 따른 선택입니다.

03_train.py · 08_train_cnn.py · teammate_yawn/03_yawn_common.py · reports/model_comparison.csv · 09_compare_models_retry.py

초기 하품 모델은 외부에서 놓치는 사례가 많았습니다

Roboflow 393장 · 하품 171장 / 비하품 222장 · 입 ROI ResNet18

입력 / 기준	정확도	하품 재현율	의미
RGB / 0.50	65.65%	44.44%	초기 외부 평가
RGB / 0.10	71.50%	66.67%	민감도 상승 · 미검출 57장
흑백 / 0.10	61.83%	67.84%	정확도 손실 · RGB 유지



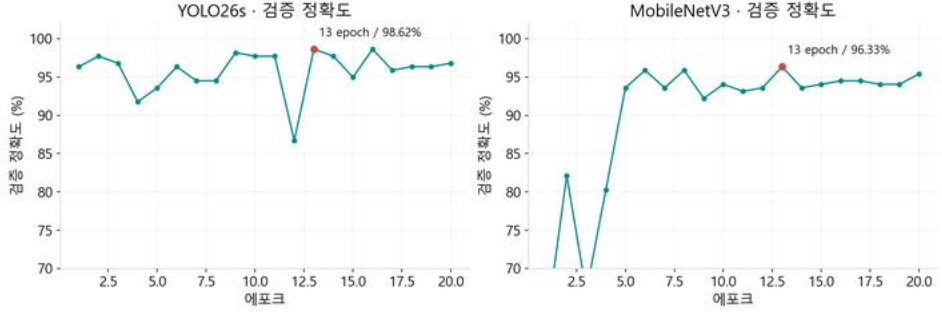
미검출 57장 중 ROI 실패 22장

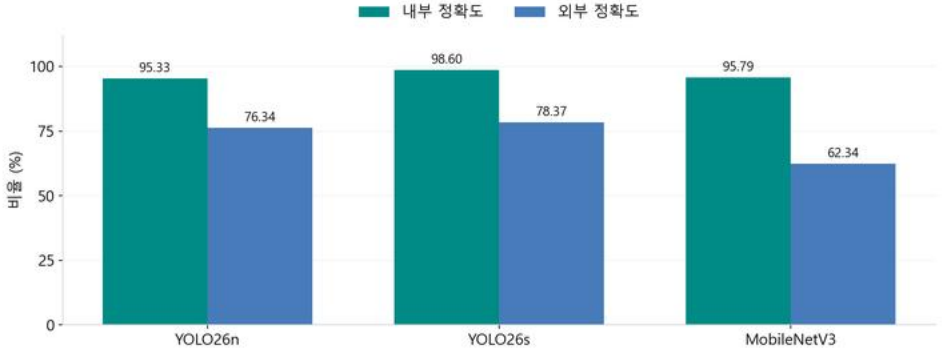
색·주름·입 모양을 오류 가설로 관찰
확률 조정만으로는 입력 실패를 해결할 수 없음

실험별 상세 근거: 근거자료.md 및 기존 37장 slide_manifest.json

하품도 학습 곡선과 외부 일반화를 함께 봤습니다

내부 검증 성능이 높아도 외부 촬영 조건에서는 큰 차이가 나타났습니다.





검증 곡선: YOLO26s와 MobileNet의 학습 경향 확인

같은 세 모델을 내부·외부 이미지로 비교
외부 결과를 최종 후보 선택에 활용

외부 데이터를 선택에 사용했으므로, 별도의 미사용 최종 시험이 더 필요합니다.

31번 실험: 동일 외부 이미지로 세 모델을 재비교했습니다

원본 전체 이미지 · RGB 224 패딩 · 하품 기준 0.50 · 동일 393장

모델	정확도	하품 재현율	정밀도	F1
YOLO26n	76.34%	56.14%	84.21%	67.37%
YOLO26s · 선택	78.37%	75.44%	75.00%	75.22%
MobileNetV3-Small	62.34%	29.82%	64.56%	40.80%

선정 근거 동일 입력·동일 임계값에서 세 후보 중 정확도와 하품 재현율이 가장 높음

정수로 재검산 TP 129 / TN 179 / FP 43 / FN 42 → 308/393 정답, 129/171 하품 감지

> **최종 개발 후보이며, 실제 차량 적용에 충분한 안전 성능을 의미하지 않습니다.**

실험별 상세 근거: 근거자료.md 및 기존 37장 slide_manifest.json

하품 최종 기준은 재현율과 오탐을 함께 고려했습니다

YOLO26s · 전체 이미지 · 같은 393장에 대한 임계값 비교

Yawn 기준	정확도	재현율	오탐 / 미검출
0.50 · 선택	78.37%	75.44%	43 / 42
0.15	72.26%	98.25%	106 / 3
0.10	68.70%	99.42%	122 / 1



비하품 → 하품
Yawn 점수 1.000

비하품 → 하품
Yawn 점수 0.999

하품 → 비하품
Yawn 점수 0.023

하품 → 비하품
Yawn 점수 0.132

최종 후보에도 오류가 남습니다.

기준을 너무 낮추면 하품을 많이 잡지만 비하품 경고도 증가합니다.
사진의 정답은 평가 데이터 라벨 기준입니다.

final_model_selection/selected_models.json · 선정근거.md · reports/yawn_external_model_compare/predictions.csv · yolo26s / face / 0.50

최종 시스템은 눈과 하품의 입력 경로를 나눕니다

모델이 학습한 입력 형태를 실시간 분석에도 맞추는 구조

원본 웹캠

눈 · ROI 경로

MediaPipe 눈 추출 → CLAHE → 224 패딩
YOLO26n → Closed ≥ 0.25 → 지속 시간

하품 · 전체 이미지 경로

원본 RGB → 전체 이미지 224 패딩
YOLO26s → Yawn ≥ 0.50 → 지속 시간

각 경로의 판정 → 시간 조건 확인 → 경고 · 전체 시스템 정확도는 별도 측정 필요

11_streamlit_dashboard.py · roi_utils.py · 31_yawn_external_compare.py · reports/final_model_selection/selected_models.json · 11_streamlit_dashboard.py

데모는 로컬 웹캠 분석과 안전 대응 흐름을 보여줍니다

화면 표시와 모델 추론을 분리하고, 최신 프레임을 분석하는 구조

로컬 웹캠	› 화면 표시	› AI 분석	› 경고
OpenCV 캡처	로컬 영상 스트림	별도 추론 스레드	확률 + 지속 시간

구현 설정	분석 간격 기본 350 ms · 화면 전송 상한 20 FPS — 측정된 성능 보장값 아님
시뮬레이션	반복 눈 감김 → 가상 감속·정차 → 응답 확인 → 모의 SOS
범위	사진 분석·경고 시연까지 구현 · 실제 자동차 제어 및 실제 신고 기능 없음

연령·지병 입력만으로 기절·발작을 진단하지 않습니다.

aura_local_camera.py · 11_streamlit_dashboard.py · test_aura_local_camera.py · aura_safety_sim.py · Streamlit 시연

한계점: 선글라스·야간·발작 판단

눈이 보이지 않는 조건과, 눈·하품만으로 판단할 수 없는 응급 상태

조건	현재 한계	대응·발전 방향
선글라스	눈 가림 → Open / Closed 관찰 어려움	착용 라벨만으로 눈 상태 학습 불가
야간·역광	RGB 영상의 눈 경계·색 정보 저하	NIR 조명·센서 + 별도 야간 평가
발작·응급 상태	사람·유형별 양상이 다양함 이를 포괄하는 정답·검증 자료 없음	눈·하품만으로 발작 판단 불가 응급 대응은 시뮬레이션으로 제한

실제 측정: 눈 감김·하품 | 미검증: 발작 감지·진단, 의식 상실 판단

상용 NIR·운전자 모니터링은 발전 방향의 참고 사례이며, 본 시스템에서 검증한 기능은 아닙니다.

다음 단계는 더 많은 사진보다, 빠진 조건을 채우는 것입니다

조건별 정답과 사람·영상 단위 분리, 이벤트 평가를 함께 설계

눈 데이터	화장·안경·흐림별 Open과 Closed를 함께 확보 → 독립 사람 검수
하품 데이터	측면·약한 하품 + 웃음·말하기·손 가림 비하품 → 같은 영상은 같은 분할
영상 판단	EAR / MAR 보조 지표, 입 벌림의 시작·유지·종료와 경고 빈도 평가
준비한 자료	yawn_mp: 하품 영상 107개 + 미세수면 19개 · 표본 추출·전처리 경로 준비
성과의 기준	미사용 사람·환경에서 재현율 / 시간당 오경고 / 이벤트 미검출을 측정

24_nitymed_prepare.py · 25_nitymed_finetune.py · reports/nitymed_full_review · 프로젝트 후속 실험 계획 · 아직 검증된 성능 수치가 아님

수치는 분모와 평가 조건까지 함께 읽어야 합니다

정확도 하나로 경고 시스템 전체의 성능을 설명할 수는 없습니다.

지표	계산과 의미	하품 최종 후보
정확도	전체 이미지 중 정답 비율	308 / 393 = 78.37%
재현율	실제 하품 중 감지한 비율	129 / 171 = 75.44%
정밀도	하품으로 판단한 것 중 실제 하품	129 / 172 = 75.00%
오류 수	불필요한 감지 / 실제 하품 놓침	오탐 43장 / 미검출 42장

외부 데이터로 후보를 선택한 뒤, 별도 사람·환경의 미사용 시험에서 재검증해야 합니다.

눈 정확도와 하품 정확도를 평균내어 통합 시스템 정확도로 표시하지 않습니다.

reports/cew/threshold_analysis/threshold_sweep.csv · CEW 2,423장 · reports/final_model_selection/selected_models.json · 재추론 혼동행렬 일치 확인 · 프로젝트 후속 실험 계획 · 아직 검증된 성능 수치가 아니

결론: 높은 내부 점수에서, 검증 가능한 예방 지원으로

AURA DRIVE · 눈 감김과 하품의 시각적 징후를 감지해 휴식을 돕습니다.

최종 개발 후보	외부 정확도	양성 재현율	평가 규모
눈 · YOLO26n + CLAHE / 0.25	88.36%	90.69%	CEW 2,423장
하품 · YOLO26s 전체 이미지 / 0.50	78.37%	75.44%	Roboflow 393장

입력을 맞추고 → 같은 조건에서 비교하고 → 오류와 한계를 공개했습니다.

예방은 목표입니다. 실제 주행 안전성·사고 감소 효과·통합 성능은 아직 검증하지 않았습니다.

다음 목표: 독립 데이터 + 영상 이벤트 평가로 경고의 실용성 검증